

Cotas de Concentración

Cota de Markov

Sea X una variable aleatoria no negativa ($X \geq 0$) y $a > 0$, entonces $P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$.

Demostración.

Caso continuo. Sea $f(x)$ la función de densidad de probabilidad de X . Como $X \geq 0$ sabemos que $f(x) = 0$ para $x < 0$. Así como $E(X) = \int_0^{\infty} x f(x) dx$

Separamos la integral en dos partes

$$E(X) = \int_0^a x f(x) dx + \int_a^{\infty} x f(x) dx,$$

luego como $x \geq 0$, en $(0, a)$ $\int_0^a x f(x) dx \geq 0$

Así $E(X) \geq \int_a^{\infty} x f(x) dx$, ahora como para $x \in (a, \infty)$

$$x \geq a, \quad \int_a^{\infty} x f(x) dx \geq \int_a^{\infty} a f(x) dx$$

Así $a \geq 0$

$$E(X) \geq \int_a^{\infty} a f(x) dx \Rightarrow \boxed{\frac{E(X)}{a} \geq \int_a^{\infty} f(x) dx = P(X \geq a)}$$

Caso discreto

Sea x_i los posibles valores que toma X luego

$$E(X) = \sum_{x_i} x_i P(X = x_i) = \sum_{x_i < a} x_i P(X = x_i) + \sum_{x_i \geq a} x_i P(X = x_i)$$

como $X \geq 0$

$$E(X) \geq \sum_{x_i \geq a} x_i P(X = x_i) \geq \sum_{x_i \geq a} a P(X = x_i)$$

$$\text{Así } \frac{E(X)}{a} \geq \sum_{x_i \geq a} P(X = x_i) = P(X \geq a)$$

✓

Ejemplo

Supongamos que una variable aleatoria representa el tiempo de espera en minutos de un cliente y que $E(X) = 10$.

Queremos acotar la probabilidad de esperar más de 30 min $P(X \geq 30) \leq \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$.

Desigualdad de Chebyshev.

Sea X una variable aleatoria, luego

$$P(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{\text{Var}(X)}{a^2}$$

Demostración

Note que $|X - E(X)| \geq a$ ssi $(X - E(X))^2 \geq a^2$.

Sea $Y = (X - E(X))^2$, como $Y \geq 0$ aplicando la ley de Markov a a^2 tenemos

$$P(Y \geq a^2) \leq \frac{E(Y)}{a^2}$$

$$\text{Ahora } E(Y) = E((X - E(X))^2) = \text{Var}(X)$$

Así por lo anterior

$$\begin{aligned} P(|X - E(X)| \geq a) &= P((X - E(X))^2 \geq a^2) \\ &= P(Y \geq a^2) \\ &\leq \frac{E(Y)}{a^2} = \frac{\text{Var}(X)}{a^2} \end{aligned}$$

Desigualdad de Hoeffding

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes tales que $a_i \leq X_i \leq b_i$. Sea $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$

Entonces para todo $t > 0$

$$P(S_n - E(S_n) \geq t) \leq e^{-\frac{t^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}}$$

Demostración

Como la función $g(x) = e^{\lambda x}$ es creciente.

$$S_n - E(S_n) \geq t \quad \text{es} \quad e^{\lambda(S_n - E(S_n))} \geq e^{\lambda t}$$

Además como $g(x) \geq 0$, aplicando la desigualdad de Markov. tenemos

$$P(S_n - E(S_n) \geq t) \leq \frac{E(e^{\lambda(S_n - E(S_n))})}{e^{\lambda t}}$$

$$\text{Es decir } P(S_n - E(S_n) \geq t) \leq e^{-\lambda t} E(e^{\lambda(S_n - E(S_n))})$$

Ahora como X_i son independientes

$$S_n - E(S_n) = \sum_{i=1}^n (X_i - E(X_i))$$

$$\text{entonces } e^{\lambda(S_n - E(S_n))} = \prod_{i=1}^n e^{\lambda(X_i - E(X_i))}$$

y por la independencia

$$E(e^{\lambda(S_n - E(S_n))}) = \prod_{i=1}^n E(e^{\lambda(X_i - E(X_i))})$$

Aplicando el Lema de Hoeffding a cada término

$$E(e^{\lambda(X_i - E(X_i))}) \leq e^{\frac{\lambda^2 (b_i - a_i)^2}{8}}$$

Así

$$E(e^{\lambda(S_n - E(S_n))}) \leq e^{\left(\frac{\lambda^2}{8} \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2\right)}$$

Ahora minimizando respecto a λ

$$f(\lambda) = -\lambda t + \frac{\lambda^2}{8} \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2$$

$$f'(\lambda) = -t + \frac{\lambda}{4} \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2 \quad \text{igualando a cero}$$

obtenemos

$$\lambda = \frac{4t^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2} \quad \text{substituyendo}$$

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= -\frac{4t^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2} + \frac{16t^2}{8} \frac{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^4} \\ &= -\frac{4t}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2} + \frac{2t^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2} = \frac{-2t^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2} \end{aligned}$$

y por lo tanto.

$$P(S_n - E(S_n) \geq t) \leq e^{\left(\frac{-2t^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2} \right)}$$

✓